

기술표준서

업무 개발과 분산 호출, 데이터, 동시성, 운영 추적에 적용하는 CPF 개발 표준

CPF | Core Platform Framework | 사용자 산출물

기준 Source: master bd5fcd7707cfbba366071e7e4556c5cbb9b974bc · 2026-08-15

1. 표준 개발 흐름

계층	표준 책임	금지/주의
Controller	Request/Response, Validation, HTTP 경계	DB/외부연계 직접 호출 금지
Service	업무 규칙, Transaction, Domain/External Boundary	Provider 내부 타입 누출 금지
Repository/DAO Port	업무 데이터 접근 계약	특정 SQL/Framework 타입 상위 계층 노출 금지
Provider Adapter	JDBC/MyBatis/JPA/Integration 구현	Public 계약 보존
실행 자원	DB/외부/메시징	Timeout/동시성/UNKNOWN/추적 고려

2. 데이터 접근 표준

요구	표준 선택	판단
단순 CRUD	CpfCrudRepositoryPort	Aggregate CRUD
검색/페이징	CpfSearchRepositoryPort	Page/Slice/Cursor 선택
대량 변경	CpfBulkRepositoryPort	제한형 대량 처리
잠금 조회	CpfLockingRepositoryPort	Version 으로 부족한 invariant
고급 Provider 기능	`nativeRepository()`	공통 계약으로 표현 불가할 때 제한 사용
정렬	Allow-list	사용자 입력 Column 직접 조합 금지

3. Transaction 과 분산 경계

경계	표준
Local DB Transaction	Service 가 원자성 경계를 소유
Remote Domain/외부 호출	Local DB Tx 와 동일 원자성으로 간주하지 않음
Timeout/UNKNOWN	상대 처리 여부가 불명하면 transactionId/대사 식별자를 유지
Retry	Idempotency 와 Side Effect 안전성이 확인된 경우에만
Outbox/Inbox	DB/메시징 경계에서 중복/전달상태를 명시적으로 관리

4. 분산 결과 상태

상태	의미	표준 처리
SUCCESS	성공 확정	정상 후속

상태	의미	표준 처리
BUSINESS_FAILURE	업무 실패 확정	업무 오류 분기
TECHNICAL_FAILURE	기술 실패 확정	정책 기반 실패/Retry
UNKNOWN	결과 확정 불가	Blind Retry 금지, 조회/대사 후 결정

5. Annotation/공개 계약

상황에 맞게 `@CpfController``, `@CpfService``, `@CpfRepository``, `@CpfTx``, `@CpfIdempotent``, `@CpfLogging``, `@CpfPerformance``, `@CpfAudit``, `@CpfPermission`` 등의 공개 계약을 사용합니다. Native Spring/Jakarta API 고유 기능 사용은 금지하지 않지만 CPF 표준 경계를 우회하는 기본 방식으로 사용하지 않습니다.

6. 동시성·Cache·Idempotency

항목	기본 기준
동시 수정	Version/Optimistic Lock 우선, 실제 필요 시 Lock Provider
중복 요청	업무 Idempotency Key 와 결과 재사용 범위 명확화
Cache	TTL + Invalidation + 다중 Instance + Provider 장애
Paging	Page/Slice/Cursor 를 UI/대량 요구에 맞춰 선택

7. 추적·오류·보안 표준

- 거래/Domain Call/외부 연계/Batch 가 공통 transactionId 또는 execution lineage 로 추적 가능해야 합니다.
- 표준 오류와 HTTP/Result 계약을 일관되게 유지하고 UNKNOWN 을 일반 기술 오류에 합치지 않습니다.
- 민감정보를 Log/화면/Evidence 에 원문으로 남기지 않고 Secret 은 외부 주입합니다.
- 위험한 운영 조치는 권한·사유·승인·감사·결과 추적을 제공합니다.

8. 테스트와 실제 예제

확인	위치
공개 계약	<code>`cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/api/**`, `cpf-starters/**`</code>
Starter 공개 여부	<code>`cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json`</code>
Education	<code>`cpf-education/**`</code>
Generated Consumer	<code>`cpf-member/**`, `cpf-external/**`</code>
개발 상세	<code>`cpf-docs/guides/01_개발자_가이드`</code>